

一、(本题 15 分) 已知空间的两条直线

$$l_1: \frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-8}{1}, \quad l_2: \frac{x+1}{7} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z+1}{1}.$$

- (1) 证明 l_1 和 l_2 异面.
- (2) 求 l_1 和 l_2 公垂线的标准方程.
- (3) 求连接 l_1 上任一点和 l_2 上任一点的线段中点的轨迹的一般方程.

二、(本题 15 分) 设 $f \in C[0, 1]$ 是非负严格单调递增函数. 证明:

- (1) 对于任意的 $n \in \mathbb{N}$, 存在唯一的 $x_n \in [0, 1]$, 使得 $(f(x_n))^n = \int_0^1 (f(x))^n dx$.
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

三、(本题 15 分) 设 V 为闭区间 $[0, 1]$ 上全体实函数构成的实向量空间, 其中向量加法和纯量乘法均为通常的. 又设 $f_1, f_2, \dots, f_n \in V$, 证明以下两条等价:

- (1) $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性无关;
- (2) $\exists a_1, a_2, \dots, a_n \in [0, 1]$ 使得 $\det [f_i(a_j)] \neq 0$, 这里 $\det$ 表示行列式.

四、(本题 15 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导函数, $f(x), f'(x), f''(x)$ 均大于零. 假设存在正数 a, b , 使得 $f''(x) \leq af(x) + bf'(x)$ 对于一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

- (1) 求证: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$.
- (2) 求证: 存在常数 c 使得 $f'(x) \leq cf(x)$.
- (3) 求使上面不等式成立的最小常数 c .



五、(本题 20 分) 设 m 为给定的正整数. 证明: 对任何的正整数 n, l , 存在 m 阶方阵 X 使得

$$X^n + X^l = I + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ m-1 & m-2 & m-3 & \cdots & 1 & 0 \\ m & m-1 & m-2 & \cdots & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

六、(本题 20 分) 设 $\alpha \in (0, 1)$, $\{a_n\}$ 是正数列且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lambda \in (0, +\infty).$$

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k a_n = 0$, 其中 $k > 0$.